

INTRODUCCIÓN: SEIS ENFOQUES PARA ESTUDIAR EL DESARROLLO COGNITIVO

Papalia distingue **tres enfoques clásicos**:

1. **Conductista**: Mecánica básica del aprendizaje (cómo cambia comportamiento por experiencia)
2. **Psicométrico**: Medición cuantitativa de capacidades cognitivas (pruebas de CI)
3. **Piagetiano**: Cambios cualitativos en el funcionamiento cognitivo (etapas)

Y **tres enfoques más novedosos**: 4. **Procesamiento de información**: Procesos de percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas 5. **Neurociencia cognitiva**: "Hardware" del sistema nervioso (estructuras cerebrales en cognición) 6. **Sociocontextual**: Influencia ambiental en aprendizaje (rol de padres y cuidadores)

1. ENFOQUE CONDUCTISTA

Definición: Estudia la mecánica básica del aprendizaje, enfocándose en cómo cambia el comportamiento en respuesta a la experiencia. Los bebés **nacen con capacidad para aprender** de lo que ven, oyen, huelen, gustan y tocan, y tienen cierta capacidad para recordar lo aprendido. Los conductistas se centran en **mecanismos de aprendizaje**, no en cambios del desarrollo (por eso solo se analiza en este capítulo de lactancia).

CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

- El lactante aprende a realizar una **respuesta refleja o involuntaria** ante un estímulo que originalmente no la provocaba
- Proceso de aprendizaje por **asociación entre estímulos** que ocurren juntos
- Permite **anticipar eventos** antes de que sucedan
- El aprendizaje es **pasivo** (absorbe y reacciona automáticamente)

Ejemplo de Anna (Papalia): Cada vez que su padre tomaba fotos, el flash hacía que Anna parpadeara (reflejo natural). A los 11 meses, Anna parpadeaba al ver la cámara *antes* de que se encendiera el flash. Había aprendido a asociar cámara → flash.

Elementos del condicionamiento clásico:

- **Estímulo incondicionado (EIC)**: Flash (produce parpadeo naturalmente)
- **Estímulo neutro**: Cámara (inicialmente no produce parpadeo)
- **Estímulo condicionado (EC)**: Cámara (después del aprendizaje)
- **Respuesta condicionada (RC)**: Parpadeo ante la cámara

Extinción: La respuesta condicionada se **desvanece** si no se refuerza (si Anna ve la cámara muchas veces sin flash, dejará de parpadear).

CONDICIONAMIENTO OPERANTE

- El aprendiz **opera o actúa** sobre el ambiente (es activo, no pasivo como en el clásico)
- El lactante aprende a realizar una **respuesta hacia un estímulo** para **producir un efecto particular**
- Aprendizaje basado en **reforzamiento** (consecuencias de la conducta)

Ejemplo: Bebé aprende que sonreír ante presencia de padres → obtiene atención amorosa. La atención refuerza la sonrisa, aumentando su frecuencia.

Memoria en lactantes: Estudios de Rovee-Collier

Contexto del debate: Piaget y Freud pensaban que los lactantes no podían recordar eventos tempranos (*amnesia infantil*). Piaget decía que el cerebro no estaba desarrollado para almacenar recuerdos; Freud que se reprimían por ser perturbadores.

Hallazgo clave: La investigación con **condicionamiento operante** y tareas no verbales sugiere que los **procesos de memoria en lactantes no difieren fundamentalmente** de niños mayores/adultos, excepto que el **tiempo de retención es más breve**.

Paradigma del móvil (2-6 meses):

- Se condiciona a lactantes a patear para activar un móvil atado a su tobillo
- Días/semanas después, al ver el mismo móvil (sin estar atados), **repiten los movimientos de patear**
- Demuestra que el reconocimiento del móvil **activa un recuerdo** de la experiencia inicial

Paradigma del tren (lactantes mayores e infantes):

- Niños condicionados a oprimir palanca para activar tren en miniatura
- **Retención aumenta con edad**: 2 días (2 meses) → 13 semanas (18 meses)

Características de la memoria infantil:

- En lactantes pequeños (2-6 meses): memoria **vinculada específicamente a la señal original** (solo reconocen el móvil/tren idéntico)
- A partir de 9-12 meses: **mayor flexibilidad** (reconocen objetos similares si no pasaron >2 semanas)
- **Contexto familiar** mejora recuerdo cuando la memoria se debilitó
- **Recordatorios periódicos** (breve exposición al estímulo) mantienen memoria desde lactancia temprana hasta 1.6-2 años

Debate sobre la naturaleza del recuerdo: Algunos investigadores (como Nelson) argumentan que estos recuerdos condicionados son **conocimiento procedimental y perceptual temprano**, cualitativamente diferente del **recuerdo explícito de eventos** en niños mayores/adultos. Desde perspectiva evolutiva, retener experiencias específicas quizá no sea útil durante lactancia (periodo de grandes cambios), lo que explicaría por qué adultos no recuerdan acontecimientos de cuando eran lactantes.

2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

¿Qué es este enfoque?

El **enfoque de procesamiento de información** concibe a la mente como un **sistema de procesamiento similar a una computadora**: analiza cómo la información **ingresa** (percepción), cómo se **almacena y recupera** (memoria), y cómo se **utiliza** (solución de problemas). Busca descubrir **qué hacen los niños con la información** desde que se enfrentan a ella hasta que la usan.

Diferencia con Piaget: Mientras Piaget describe **grandes etapas cualitativas**, el procesamiento de información:

- Analiza **procesos específicos** (atención, memoria, velocidad de procesamiento)
- Descompone tareas complejas en **componentes independientes**
- Busca identificar **qué capacidades se necesitan** para cada parte y **a qué edad se desarrollan**
- Usa **métodos cuantitativos y experimentales rigurosos**

Concepto clave: Los investigadores miden y derivan inferencias de **aquello a lo que los lactantes prestan atención y cuánto tiempo le dedican**, revelando capacidades cognitivas sin depender de respuestas motoras o verbales.

Críticas a Piaget desde este enfoque

Faas (p. 205) resume las limitaciones según Carretero (1998):

1. **Insuficiencia explicativa**: Las estructuras lógico-matemáticas propuestas son **ambiguas** para dar cuenta de los mecanismos del desarrollo cognitivo
2. **Escasa clarificación empírica de estadios**: Poca evidencia de saltos o modos cualitativos diferentes en el funcionamiento cognitivo según la edad (¿realmente hay cambios abruptos o son graduales?)
3. **Crítica al conocimiento general**: Piaget sostiene que el conocimiento es de carácter general (mismas estructuras para todos los dominios), pero evidencia sugiere **especificidad de dominio** (se puede ser avanzado en un área y no en otra)
4. **Metodología limitada**: El método clínico piagetiano proporciona datos cualitativos ricos pero no se ajusta a los **estándares de la psicología experimental**. Las técnicas de análisis de tareas proporcionan conocimiento más detallado de los procesos subyacentes

Conclusión postpiagetiana clave: Piaget sostenía que durante los primeros 18 meses el niño aprende solo a partir de sentidos y movimientos, y que recién después avanza al pensamiento conceptual. **Evidencia actual**: Muchas limitaciones cognitivas observadas por Piaget fueron consecuencia de **habilidades motoras y lingüísticas inmaduras**, no de ausencia de capacidades cognitivas. La **competencia cognitiva de bebés es más rica** de lo que Piaget pensaba.

Ejemplo clave del cambio de perspectiva: Piaget evaluaba permanencia de objeto pidiendo al bebé que **levantara una tela** para buscar un objeto oculto. Si no lo hacía, concluía que no había permanencia de objeto. Métodos nuevos que usan **orientación de la mirada** (sin requerir acción motora) muestran que bebés de 4-6 meses **sí comprenden** que el objeto sigue existiendo.

METODOLOGÍAS DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Estas metodologías permiten **acceder a procesos cognitivos** sin depender de respuestas motoras complejas.

(1) HABITUACIÓN Y DESHABITUACIÓN

Habitución: Tipo de aprendizaje en que la **exposición repetida a un estímulo reduce la atención** hacia él. Familiaridad → pérdida de interés.

Procedimiento:

- Se presenta repetidamente un estímulo (sonido o patrón visual)
- Se monitorean respuestas: frecuencia cardíaca, **chupeteo**, movimientos oculares, actividad cerebral
- **Ejemplo**: Bebé que chupetea deja de hacerlo cuando aparece estímulo nuevo (presta atención). Tras presentaciones repetidas, el estímulo pierde novedad y el bebé **reinicia chupeteo** (se habituó)

Deshabitución: Respuesta ante un **nuevo estímulo**. Si tras habituarse a estímulo A, se presenta estímulo B y el bebé deja de chupetear nuevamente, demuestra que **discrimina entre ambos estímulos**.

Utilidad investigativa:

- Mide **eficiencia del procesamiento**: rapidez de habituación, velocidad de recuperación de atención, tiempo mirando estímulo nuevo vs. viejo
- Eficiencia de habituación **correlaciona con desarrollo cognitivo posterior**: preferencia por complejidad, exploración rápida del ambiente, juego complejo, solución rápida de problemas
- **Predictor de CI**: Habituación y recuperación de atención en primeros 6-12 meses predicen moderadamente el CI en la infancia

(2) PREFERENCIA VISUAL/AUDITIVA

Preferencia visual: **Tiempo que bebé observa** diferentes tipos de estímulos, basado en su capacidad para hacer distinciones visuales.

Preferencias de recién nacidos (posibles mecanismos evolutivos de supervivencia):

- Líneas **curvas** > rectas
- Patrones **complejos** > simples
- Objetos **tridimensionales** > bidimensionales
- Objetos en **movimiento** > estacionarios
- **Rostros** o configuraciones similares > otros patrones
- Estímulos **nuevos** > conocidos (**preferencia por novedad**)

Memoria de reconocimiento visual:

- Se muestran al lactante dos estímulos simultáneamente: uno familiar y uno novedoso
- **Mirada más larga al novedoso** indica que **reconoce al otro** como algo ya visto
- Depende de **comparar información entrante** con información que el lactante ya posee
- Requiere capacidad de **formar y referirse a representaciones mentales**

Implicación contra Piaget: Estos estudios sugieren que, al nacer o poco después, existe **capacidad rudimentaria de representación** (≠ Piaget, que situaba esto en subetapa 6, 18-24 meses).

Diferencias individuales: Lactantes que **cambian rápidamente la atención** de un estímulo a otro tienen mejor memoria de reconocimiento y mayor preferencia por novedad que los que miran largamente cada estímulo. La **velocidad de procesamiento aumenta rápidamente** durante el primer año.

Discriminación auditiva: Recién nacidos distinguen sonidos escuchados de no escuchados. En un estudio, lactantes de 1 día pudieron recordar un sonido del habla **24 horas después** (reducción en tendencia a girar cabeza hacia sonido reconocido).

(3) TRANSFERENCIA TRANSMODAL

Definición: Capacidad de **usar información obtenida de un sentido para guiar otro sentido**.

Ejemplos cotidianos:

- Transitar por cuarto oscuro ubicando objetos por tacto
- Identificar visualmente objetos tocados con ojos cerrados
- Girar cabeza hacia sonido novedoso
- Mirar cara de persona que habla
- Mirar palmas de persona que aplaude

Experimento clave (Gibson & Walker, 1984):

- Lactantes de **1 mes** chuparon un objeto rígido (cilindro plástico) o flexible (esponja húmeda) sin verlo
- Luego se les mostraron ambos objetos manipulados por un adulto
- Los lactantes **miraron más tiempo el objeto que acababan de chupar**
- Demuestra transferencia de información **táctil → visual**

Implicación contra Piaget: Los sentidos están **integrados desde primeros días** (≠ Piaget, que pensaba que nacían desconectados y se integraban gradualmente por experiencia). El hecho de que neonatos **miren hacia fuente de sonido** ya muestra asociación audición-visión.

(4) ATENCIÓN CONJUNTA

Definición: Capacidad de **seguir la mirada** de adultos mirando o señalando en la misma dirección.

Desarrollo: Entre **10-12 meses** de edad.

Importancia funcional: Contribuye a:

- Interacción social
- Adquisición del lenguaje
- Comprensión de **estados mentales** de otras personas
- Comprensión de **intenciones** de otros

Evidencia predictiva: Capacidad de seguir mirada a 10-11 meses **predice puntuaciones en lenguaje** 8 meses después (Brooks & Meltzoff, 2005).

Desarrollo contextual: Se desarrolla lentamente durante meses de dependencia de cuidadores adultos (Nelson, 2005).

(5) PARADIGMA DE EXPECTATIVA VISUAL

Metodología: Aparecen brevemente **series de imágenes generadas por computadora**, algunas a la derecha y otras a la izquierda del campo visual periférico. La misma secuencia se repite varias veces.

Mediciones:

- **Tiempo de reacción:** Rapidez con que cambia mirada hacia imagen que acaba de aparecer
- **Anticipación:** Mirada hacia lugar donde bebé **espera** que aparezca siguiente imagen

Interpretación: Indica:

- Capacidad de atención
- Velocidad de procesamiento
- Tendencia a **formar expectativas** basadas en experiencia

Evidencia predictiva: Tiempo de reacción y anticipación a **3.5 meses** correlaciona con **CI a 4 años** (Dougherty & Haith, 1997).

EVIDENCIA TEMPRANA DE CAPACIDADES COGNITIVAS

El enfoque de procesamiento de información, al **eliminar necesidad de actividad motora** y usar orientación/observación, revela capacidades cognitivas mucho más tempranas que las propuestas por Piaget:

Capacidad	Piaget	Evidencia actual
Permanencia de objeto	8-12 meses (subetapa 4)	4-8 meses (forma rudimentaria)
Categorización	18-24 meses (capacidad representacional)	3 meses
Causalidad	Gradual 4-6 meses a 1 año	4-6 meses (eventos específicos)
Noción de número	18-24 meses (símbolos)	5 meses (aproximadamente)

Ejemplo del experimento de las zanahorias (Baillargeon & De Vos, 1991):

- Bebés de **3.5 meses** observaron una zanahoria larga y una pequeña deslizándose detrás de una pantalla con abertura superior
- Se habituaron a la secuencia
- **Evento posible:** Zanahoria pequeña no apareció por abertura (era más corta que trozo de pantalla)
- **Evento imposible:** Zanahoria larga tampoco apareció por abertura (cuando debía hacerlo ya que era más larga)
- Los bebés **observaron más tiempo el evento imposible**, mostrando sorpresa
- Sugiere **forma rudimentaria de permanencia de objeto** muy temprana

Precaución interpretativa (Meltzoff, 1998): Reconocer que objeto que desapareció a un lado de pantalla es el mismo que reaparece al otro lado no necesariamente significa comprender que sigue existiendo *detrás* de ella, pero indica **al menos forma rudimentaria** de permanencia.

Procesamiento de información como predictor de inteligencia

Hallazgo clave: Cuando se evalúa **cómo procesan información** (vs. qué pueden hacer motrizmente), aspectos del desarrollo mental parecen **continuos desde nacimiento** (≠ discontinuidad que creía Piaget).

Evidencia:

- Habitación y recuperación de atención en primeros 6-12 meses → **predicción moderada de CI** en infancia
- Memoria de reconocimiento visual a 7 meses + transferencia transmodal a 1 año → **CI a 11 años** (Rose & Feldman, 1995, 1997)
- Paradigma de expectativa visual a 3.5 meses → **CI a 4 años**

Interpretación: Niños eficientes desde inicio para **captar e interpretar información sensorial** tienen buenas puntuaciones posteriores en pruebas de inteligencia.

Precauciones:

- Muestras pequeñas en mayoría de estudios
- Predicción solo **modesta**
- No toman en cuenta **factores ambientales**
- Respuesta materna en temprana infancia media entre capacidades tempranas de atención y capacidades cognitivas posteriores

3. FUNCIONES EJECUTIVAS

DEFINICIÓN Y CONTEXTO

Las **funciones ejecutivas (FE)** son procesos de **control consciente de pensamientos, emociones y conductas** para alcanzar metas o solucionar problemas. Representan las capacidades cognitivas de "orden superior" que permiten la **autorregulación** y el **comportamiento dirigido a metas**.

Contexto de desarrollo: Se desarrollan progresivamente durante **segunda y tercera infancia** (niñez temprana y media), aunque sus bases comienzan a establecerse en la lactancia.

Procesos que las integran (debate continuo sobre componentes exactos):

- Control inhibitorio
- Memoria de trabajo
- Flexibilidad cognitiva
- Atención (¿componente o requisito?)
- Planificación
- Razonamiento
- Inteligencia fluida

Componentes centrales (modelo tripartito)

1. CONTROL INHIBITORIO

- Capacidad de **suprimir respuesta automática o dominante** cuando no es apropiada
- Permite **no hacer** algo que se desea hacer o que es habitual
- **Control de impulsos** y resistencia a distracciones

Ejemplos concretos:

- No pegar cuando está enojado
- No decir malas palabras
- **Tarea del marshmallow:** Esperar para obtener recompensa mayor (no comer el marshmallow ahora para obtener dos después)
- No gritar en clase aunque tenga ganas

2. FLEXIBILIDAD COGNITIVA

- Capacidad de **cambiar perspectivas, enfoques o estrategias** según demandas de la situación
- Ajustar pensamiento y conducta cuando cambian las reglas o circunstancias
- Ver situaciones desde **múltiples puntos de vista**

Ejemplos concretos:

- Intercambio de roles en juego (ser doctor, luego paciente)
- Hablar distintos idiomas según interlocutor (cambio de código)
- Cambiar de juguetes y juegos según contexto social
- Ajustar estrategia cuando no funciona la primera intentada

3. MEMORIA DE TRABAJO

- **Almacenamiento temporal y manipulación activa** de información
- Mantener información en mente mientras se usa para tarea en curso
- Diferente de memoria a corto plazo (que solo retiene sin manipular)

Ejemplos concretos:

- Seguir una conversación (retener lo dicho para responder coherentemente)
- Hacer cuentas mentalmente (mantener números mientras se operan)
- Encontrar un objeto recordando dónde se vio por última vez
- Seguir instrucciones de múltiples pasos

Relaciones entre componentes

Las FE son **integradas**: funcionan juntas en tareas complejas. Por ejemplo, resolver un rompecabezas requiere:

- **Control inhibitorio:** No forzar pieza que no encaja
- **Flexibilidad cognitiva:** Probar diferentes orientaciones
- **Memoria de trabajo:** Recordar qué piezas ya se probaron

Base neurológica común: Las tres dependen del **desarrollo de corteza prefrontal**, que madura gradualmente durante infancia y adolescencia.

4. NEUROCIENCIAS COGNITIVAS

CONFIRMACIÓN Y COMPLEMENTO DE PIAGET

Hallazgo principal: Las neurociencias cognitivas **confirman las ideas de Piaget** acerca de la **importancia de la maduración** en el desarrollo cognitivo. El desarrollo no es solo aprendizaje; requiere **sustrato biológico maduro**.

Evidencia de crecimientos cerebrales repentinos:

- Periodos de **rápido crecimiento y desarrollo cerebral** que **coinciden temporalmente** con cambios en estadios descritos por Piaget
- Sugiere que las transiciones cognitivas piagetianas tienen **correlatos neurobiológicos**

Integración de perspectivas: Las neurociencias no contradicen a Piaget sino que revelan el **"hardware" cerebral** que subyace a las capacidades cognitivas que él describió funcionalmente.

Desarrollo del hipocampo

Función del hipocampo: Estructura clave para consolidación de **memoria a largo plazo**.

Desarrollo provoca efectos ligados a dos sistemas de memoria:

1. MEMORIA PROCEDIMENTAL/IMPLÍCITA

- **Definición:** Memoria de habilidades motoras y hábitos (saber "cómo")
- **Ejemplo:** Montar bicicleta, escribir, tocar instrumento
- **Desarrollo:** Presente **desde el nacimiento**
- **Base neural:** No depende crucialmente del hipocampo; involucra ganglios basales y cerebelo
- **Característica:** Implícita (no requiere esfuerzo consciente para recordar)

2. MEMORIA DECLARATIVA/EXPLÍCITA

- **Definición:** Memoria de hechos y eventos (saber "qué")
- **Tipos:**
 - Semántica (conocimiento general: "París es capital de Francia")
 - Episódica (eventos personales: "mi primer día de escuela")
- **Desarrollo:** Desde **finales de lactancia** (cuando hipocampo madura suficientemente)
- **Base neural:** Depende críticamente del **hipocampo**
- **Característica:** Voluntaria y consciente

Ejemplo en desarrollo cognitivo: Imitación diferida (reproducir acción observada tiempo atrás) requiere:

- Formar representación mental del evento (memoria declarativa episódica)
- Aparece cuando hipocampo alcanza madurez suficiente (finales lactancia)
- Piaget la situaba en subetapa 6 (18-24 meses); neurociencias muestran formas rudimentarias desde 6-9 meses

DESARROLLO DE CORTEZA PREFRONTAL

Función de corteza prefrontal: "Centro ejecutivo" del cerebro; regula:

- Planificación
- Toma de decisiones
- Control de impulsos
- Funciones ejecutivas

Desarrollo favorece despliegue de memoria de trabajo:

- Corteza prefrontal se desarrolla gradualmente (no madura completamente hasta adultez temprana)
- A medida que madura, aumenta capacidad de **almacenamiento a corto plazo** y **manipulación activa de información**

Relación con permanencia del objeto:

Error A no B (Piaget, subetapa 4: 8-12 meses):

- Bebé busca objeto en lugar donde lo encontró primero (A), aunque vio que se movió a lugar B
- Piaget lo interpretaba como comprensión incompleta de permanencia de objeto

Interpretación desde neurociencias (Thelen, teoría de sistemas dinámicos):

- No es sobre "qué saben" sino sobre "qué hacen y por qué"
- Múltiples procesos influyen: visión, percepción, atención, movimiento, **memoria de trabajo**
- **Factor clave:** Tiempo transcurrido entre ocultamiento en B y búsqueda
 - Demora breve → bebé busca correctamente en B
 - Demora larga → memoria perceptual-motora de encontrar en A domina → busca incorrectamente en A
- **Resolución del error** alrededor de **12 meses** coincide con **maduración de corteza prefrontal** que mejora memoria de trabajo
- No es que antes no entendieran permanencia; es que memoria de trabajo insuficiente no les permitía mantener ubicación actualizada durante demora

Implicación: El desarrollo cognitivo depende no solo de **comprensión conceptual** (Piaget) sino también de **capacidades de procesamiento** (memoria de trabajo) que requieren **maduración cerebral** (neurociencias).